Business Intelligence

Proyecto final · Entrega 1

Diagnóstico, estrategia y diseño

Vigía Segura S.A.S.: dónde y cuándo crecer frente al hurto a personas

Integrante	Código
Laura Juliana López Loaiza	507252008
Andrey Joel Ordoñez Romero	507232731
Laura Jimena Cardenas Umaña	507231704

Dato	Valor
Docente	Leandro Pájaro Fuentes
Fecha de entrega	22/10/2026
Repositorio	https://github.com/andreyjoel07zx-afk/bi-proyecto-equipo507232731

Resumen de la entrega

Vigía Segura S.A.S., empresa de seguridad privada con cinco sedes en las principales ciudades de Colombia, necesita decidir en qué municipios abrir nuevas sedes y en qué meses reforzar el servicio de escoltas y vigilancia. Hoy no puede hacerlo porque las cifras de hurto a personas de la Policía Nacional, la división político-administrativa y la población del DANE, y su propio maestro de sedes, están en archivos separados, con nombres, códigos, fechas y unidades distintos, y nadie los ha integrado. Por eso la gerencia no conoce algo tan básico como la tasa de hurto por cada 100.000 habitantes de cada municipio.

El diagnóstico ubica a la organización en la **fase 2 del BIMM, «Datos accesibles sin BI»**: los datos existen y se descargan, pero no hay integración, indicadores formales ni procesos de decisión basados en ellos. Con el proyecto se llegará a la **fase 6, «Despliegue de OLAP»**: un almacén de datos en PostgreSQL alimentado con Pentaho, un modelo en estrella consultable por jerarquías en Power BI y un modelo predictivo en Python.

La **granularidad** del modelo dimensional es: una fila de la tabla de hechos representa el número de víctimas de hurto a personas registradas por la Policía Nacional en un municipio en un día. Para 2022-2025 la tabla tendrá cerca de 174.400 filas.

1. Caso de negocio

Vigía Segura S.A.S. es una empresa de seguridad privada verosímil, creada para este proyecto, que presta servicios de escolta, acompañamiento y vigilancia a personas y empresas. Su crecimiento ha sido reactivo: abre una sede cuando un cliente grande lo pide, sin un análisis del riesgo real de cada territorio. La empresa contrató al equipo como consultora de BI para pasar de esa práctica a decisiones sustentadas en datos públicos integrados.

1.1 Organización y contexto

Sector: seguridad ciudadana y seguridad privada. **Tamaño:** empresa mediana, con cerca de 350 empleados entre personal operativo y administrativo. **Sedes:** Bogotá D.C. (principal), Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla y Bucaramanga, agrupadas en cinco regionales comerciales.

Decisor: la gerente comercial, apoyada por el jefe de operaciones. Ella responde ante la junta directiva por el plan de expansión 2027.

Decisión que no puede tomar hoy: en qué municipios abrir las dos sedes nuevas del plan de expansión y en qué meses y días reforzar el personal en las sedes actuales. Para hacerlo necesita comparar municipios de distinto tamaño con una tasa de hurto por cada 100.000 habitantes, ver su evolución entre 2022 y 2025 y saber cuáles quedan fuera del radio de atención de sus sedes. Ninguna de esas tres cosas es posible con los archivos sueltos que maneja hoy el área comercial.

1.2 Síntomas de arquitectura accidental

#	Síntoma	Evidencia en el caso	Capa afectada
S1	Cada fuente nombra los municipios y departamentos de forma distinta	El código 76001 es «CALI» en el reporte de la Policía y «SANTIAGO DE CALI» en la DIVIPOLA; Bogotá aparece como «BOGOTA D.C.» y «BOGOTÁ, D.C.». Los cruces por nombre en Excel pierden municipios.	Fuentes / Integración
S2	Fechas, códigos y unidades en formatos distintos	El CSV de la Policía trae fechas «30/09/2026» y la API «2026-09-30T00:00:00.000»; el maestro de sedes mezcla «15/03/2016» con «2018-07-01», guarda el código «5001» sin cero y el radio en «50 km» y en «35000» metros.	Fuentes / Integración
S3	No existe un repositorio único ni una historia integrada	Cada analista descarga los archivos a su computador. La población del DANE nunca se ha unido a las cifras de hurto, por eso no existe la tasa por 100.000 habitantes ni series 2022-2025 comparables.	Almacén de datos

#	Síntoma	Evidencia en el caso	Capa afectada
S4	Informes manuales y sin trazabilidad	El informe trimestral a la gerencia se arma copiando y pegando en Excel; no se registra la fecha de descarga ni la versión de la fuente, y las cifras cambian entre informes porque la Policía las actualiza cada mes.	Usuario final / Gobierno y metadatos

1.3 Preguntas de negocio

La pregunta principal y las secundarias se responden con las cuatro fuentes del inventario. Ninguna es de tipo Big Data: el volumen (cerca de 175.000 filas), la variedad (datos estructurados) y la velocidad (carga mensual) caben en un almacén relacional convencional.

#	Pregunta	Tipo (BI, BA o Big Data)	Por qué es de ese tipo
P0	¿Qué municipios sin sede de Vigía Segura tienen la mayor tasa de hurto a personas por cada 100.000 habitantes entre 2022 y 2025, y cómo evolucionó esa tasa año a año?	BI	Describe lo ocurrido con datos históricos estructurados, mediante agregaciones y comparaciones por municipio y año.
P1	¿En qué meses y días de la semana se concentran las víctimas en los municipios con sede o en el área de influencia de Vigía Segura?	BI	Analiza la estacionalidad de hechos pasados recorriendo la jerarquía de tiempo.
P2	¿Cómo cambia la tasa de hurto según el tamaño poblacional y el grado de ruralidad del municipio?	BI	Compara indicadores históricos entre categorías de una dimensión; no predice.
P3	¿Qué departamentos y regiones concentran más víctimas y cuál fue su variación porcentual anual?	BI	Resume y compara periodos cerrados con datos agregados por jerarquía geográfica.
P4	¿Cuántas víctimas se esperan por municipio en los próximos seis meses?	BA	Es predictiva: usa la serie histórica para estimar valores futuros con un modelo estadístico o de aprendizaje automático.

2. Inventario de fuentes

F1 · Hurto a personas (CSV). Conjunto «HURTO PERSONAS» publicado por el Ministerio de Defensa Nacional en datos.gov.co con la información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. Cada fila trae la fecha, el departamento, el municipio con su código DANE y la cantidad de víctimas. No contiene datos personales. Es la fuente de la tabla de hechos.

F2 · DIVIPOLA (JSON). Catálogo oficial de municipios del DANE, consultado por la API SODA de datos.gov.co. Trae los códigos de departamento y municipio, los nombres oficiales, el tipo de entidad y las coordenadas del centroide. Alimenta la dimensión de municipio y el cálculo de distancias a las sedes.

F3 · Proyecciones de población municipal (XLSX). Serie del DANE con la población por municipio, año y área (cabecera municipal, centros poblados y rural disperso, y total), con base en el Censo 2018. Es el denominador de la tasa por 100.000 habitantes y define el perfil poblacional.

F4 · Maestro de sedes (XLSX). Archivo interno de Vigía Segura con sus cinco sedes, regional, fecha de apertura y radio de atención. Como la organización es ficticia, el equipo lo generó: **son datos sintéticos y así se declaran**. Las tres fuentes mínimas que exige el proyecto (F1, F2 y F3) son públicas y heterogéneas (CSV, JSON y XLSX); F4 solo completa la información interna de una organización ficticia, que no existe en fuentes abiertas. Se le introdujeron a propósito inconsistencias de formato propias del caso.

2.1 Fuentes

Fuente	Procedencia (URL)	Formato	Registros	Periodo	Fecha de descarga	Licencia
F1	https://www.datos.gov.co/d/4rxi-8m8d	CSV	654.716 (174.407 en 2022-2025)	01/01/2003 a 30/09/2026; se usa 2022-2025	21/10/2026	CC BY-SA 4.0
F2	https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w.json?$limit=2000	JSON	1.122	Corte al 30/12/2024	21/10/2026	CC BY-SA 4.0
F3	https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/PPED-AreaMun-2018-2042_VP.xlsx	XLSX	≈ 84.200	2018 a 2042; se usa 2022-2025	21/10/2026	Uso libre citando al DANE
F4	Interna: generada por el equipo (datos sintéticos)	XLSX	5	Aperturas 2016 a 2023	21/10/2026 (creación)	Uso académico del equipo

2.2 Problemas de calidad detectados

Fuente	Campo	Problema	Ejemplo real del dato
F1	COD_MUNI	Código no numérico en la llave de integración	«SIN ESTABLECER» (365 filas de 2008 con 64.185 víctimas)
F1	MUNICIPIO	Nombre sin tildes y distinto al oficial	«CALI» (76001) frente a «SANTIAGO DE CALI» en F2
F1	FECHA HECHO	El formato cambia según el canal de descarga	«30/09/2026» en el CSV; «2026-09-30T00:00:00.000» en la API
F1	CANTIDAD	Cambio de granularidad en un año del histórico	2008 tiene 815 filas y 66.530 víctimas; 2009 tiene 18.233 filas
F2	longitud, latitud	Número guardado como texto con coma decimal	«-75,581775» y «6,246631» (Medellín)
F2	nom_mpio	El nombre no identifica al municipio	«LA UNIÓN» en 05400, 52399, 70400 y 76400
F3	Encabezado	Filas de título antes del encabezado real	El encabezado está en la fila 8 de la hoja «PobMunicipalxÁrea»
F3	ÁREA GEOGRÁFICA	El total se mezcla con sus componentes	«Total», «Cabecera Municipal» y «Centros Poblados y Rural Disperso»

Fuente	Campo	Problema	Ejemplo real del dato
F4	cod_dane_mpio	Código sin cero inicial	«5001» (Medellín) y «8001» (Barranquilla)
F4	fecha_apertura, radio_cobertura	Formatos de fecha y unidades mezclados	«15/03/2016» y «2018-07-01»; «50 km» y «35000»

Los diccionarios completos están en el Anexo A y en /datos/diccionarios del repositorio. La muestra de 20 filas por fuente está en /datos/muestras; F4 se publica completa porque tiene cinco filas.

3. Diagnóstico de madurez

El diagnóstico usa el modelo de madurez de BI (BIMM) de siete fases visto en clase: 1. No existe BI; 2. Datos accesibles sin BI; 3. Procesos formales de decisión basados en datos; 4. Data warehouse; 5. Crecimiento del DW y reporting formal; 6. Despliegue de OLAP; 7. BI formalizado.

Elemento	Respuesta
Fase actual	2. Datos accesibles sin BI
Evidencia	S1 y S2: los datos existen y se pueden descargar, pero cada fuente usa nombres, códigos, fechas y unidades propios. S3: no hay almacén ni historia integrada; cada analista trabaja con copias locales. S4: los informes son manuales y sin trazabilidad.
Por qué no es la fase siguiente	Para estar en la fase 3 la empresa necesitaría procesos formales de decisión basados en datos: indicadores definidos (como la tasa por 100.000 habitantes), responsables, una periodicidad de revisión y fuentes integradas que los alimenten. Hoy la apertura de sedes depende de la intuición y de las solicitudes de clientes.
Fase objetivo al final del proyecto	6. Despliegue de OLAP
Brechas que cierra el proyecto	Integración repetible de las cuatro fuentes → Integración (ETL): Pentaho Data Integration, job_carga_completa.kjb Repositorio histórico único 2022-2025 → Almacén de datos: PostgreSQL dw_hurtos, esquema estrella Indicador formal de tasa por 100.000 habitantes → Almacén de datos: fact_hurto_personas con población de F3 Análisis multidimensional y reporting formal → Usuario final: Power BI, modelo tabular por jerarquías Anticipación de la demanda de servicio → Usuario final: Python con scikit-learn Trazabilidad y control de las cargas → Gobierno: diccionarios, descarga.md, logs y conciliación en GitHub

4. Arquitectura

La arquitectura propuesta sigue las cinco capas vistas en clase. Las cuatro fuentes se extraen con Pentaho Data Integration hacia un área de staging en PostgreSQL, donde se limpian y se integran por el código DANE de cinco dígitos. Después se cargan las dimensiones y la tabla de hechos del almacén dw_hurtos. Power BI consume el esquema estrella como un cubo OLAP y Python lo usa para el pronóstico. La capa de gobierno documenta, versiona y controla todo el flujo.

4.1 Diagrama de cinco capas del caso

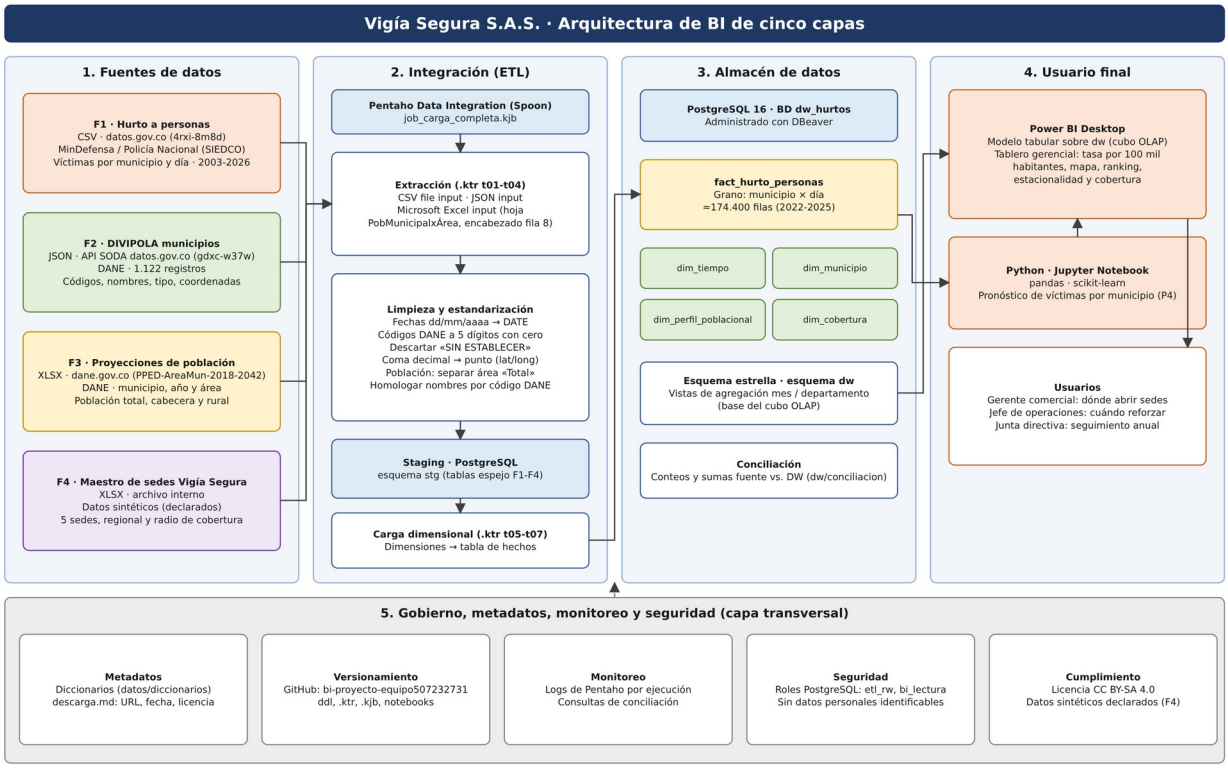


Figura 1. Arquitectura de BI de cinco capas para Vigía Segura S.A.S.
Fuente: elaboración propia.

4.2 Componentes por capa

Capa	Componentes y herramientas del caso	Función en el caso
1. Fuentes de datos	F1 CSV hurto a personas (datos.gov.co, MinDefensa) F2 JSON DIVIPOLA (API SODA, DANE) F3 XLSX población municipal (DANE) F4 XLSX maestro de sedes (sintético)	Aportan las víctimas por municipio y día, el catálogo oficial de municipios con coordenadas, la población para calcular la tasa y la ubicación de las sedes para medir la cobertura.
2. Integración (ETL)	Pentaho Data Integration (Spoon): transformaciones t01 a t07 (.ktr) y trabajo job_carga_completa.kjb; staging en el esquema stg de PostgreSQL	Extrae, limpia (códigos, fechas, nombres, coma decimal, área «Total», unidades), integra por código DANE y carga las dimensiones y los hechos.
3. Almacén de datos	PostgreSQL 16, base dw_hurtos, esquema dw en estrella, administrado con DBeaver; vistas de agregación por mes y departamento	Guarda la historia 2022-2025 integrada y consistente; es la única versión de los datos y la base del cubo.
4. Usuario final	Power BI Desktop (modelo tabular y tablero gerencial); Python en Jupyter con pandas y scikit-learn	Responde P0 a P3 con mapas, rankings y series navegables por jerarquías, y P4 con el pronóstico de víctimas.

Capa	Componentes y herramientas del caso	Función en el caso
5. Gobierno, metadatos, monitoreo y seguridad	GitHub, diccionarios de datos, descarga.md, logs de Pentaho, consultas de conciliación, roles de PostgreSQL (etl_rw, bi_lectura)	Documenta el origen y la licencia, versiona el código, valida que cada carga cuadre con la fuente y restringe la escritura al proceso ETL.

4.3 Marco de Referencia de cuatro categorías

Categoría	Decisión tomada	Justificación
Arquitectura de información	La información que necesita el negocio es la tasa de hurto por 100.000 habitantes, el número de víctimas, su variación anual, su estacionalidad y el estado de cobertura de cada municipio (preguntas P0 a P4).	Se define primero porque se deriva de la decisión de la gerente; los datos y la tecnología se eligen para producir esa información.
Arquitectura de datos	Modelo dimensional en estrella, grano municipio por día, cuatro dimensiones y llave de integración por código DANE de cinco dígitos; staging separado del almacén.	El código DANE es el único dato común a las cuatro fuentes; la estrella simplifica las consultas y el desempeño en Power BI.
Arquitectura técnica	Pentaho Data Integration, PostgreSQL 16 y DBeaver en equipos locales; control de versiones en GitHub.	Son herramientas libres trabajadas en el curso, sin costo de licencia y suficientes para unas 175.000 filas con crecimiento de unas 40.000 por año.
Arquitectura de producto	Tablero gerencial en Power BI con mapa de tasas, ranking de municipios sin sede, estacionalidad y perfil poblacional; notebook de pronóstico en Python.	Los usuarios no son técnicos; Power BI les permite navegar las jerarquías (drill-down) sin escribir consultas.

4.4 Decisión de despliegue

Criterio	On-premise	Opción cloud: PaaS (Azure Database for PostgreSQL + Power BI Service)	Elegida y por qué
Costo	Sin pago de licencias: PostgreSQL, Pentaho Community y Power BI Desktop son gratuitos y se usan equipos existentes.	Pago mensual por cómputo y almacenamiento de la base administrada, más licencias por usuario para compartir tableros.	On-premise: costo cero durante el proyecto.
Seguridad y cumplimiento	Control total de los datos; el equipo responde por respaldos y parches.	Cifrado, respaldos y certificaciones a cargo del proveedor.	On-premise: los datos son públicos y no contienen datos personales, así que el riesgo es bajo.

Criterio	On-premise	Opción cloud: PaaS (Azure Database for PostgreSQL + Power BI Service)	Elegida y por qué
Escalabilidad	Limitada al hardware disponible.	Elástica; se amplía según la demanda.	On-premise: el volumen previsto cabe con holgura en un equipo de escritorio.
Acceso móvil	Sin acceso móvil nativo; se comparten informes en PDF.	Aplicación móvil de Power BI con tableros publicados.	La nube es mejor en este criterio; se deja como evolución publicar el tablero en Power BI Service.

Opción elegida: on-premise. Gana en costo, seguridad suficiente y escalabilidad para el volumen del caso. Su única desventaja, el acceso móvil, no es crítica en esta fase porque la decisión se toma en reuniones de gerencia.

5. Modelo dimensional

El modelo se diseña con los cuatro pasos de Kimball: elegir el proceso de negocio, declarar la granularidad, identificar las dimensiones y definir las métricas. Se elige un esquema en estrella con una tabla de hechos transaccional y cuatro dimensiones, porque responde todas las preguntas con uniones directas y es el formato que mejor aprovecha Power BI.

5.1 Proceso de negocio

El proceso modelado es el **registro y monitoreo de víctimas de hurto a personas** en los municipios del país. Cada día la Policía Nacional registra las denuncias en el SIEDCO y el Ministerio de Defensa publica el consolidado por municipio. Vigía Segura toma ese registro como la medida del riesgo de cada territorio y lo relaciona con la población (para obtener la tasa) y con la ubicación de sus sedes (para saber si el municipio está cubierto), con el fin de planear la expansión y el refuerzo del servicio.

5.2 Granularidad

Una fila de la tabla de hechos representa el número de víctimas de hurto a personas registradas por la Policía Nacional en un municipio en un día.

Solo existen filas para los días con al menos una víctima; los días sin registro no se cargan como ceros. Para 2022-2025 se esperan cerca de 174.400 filas.

5.3 Métricas de la tabla de hechos

Métrica	Tipo de dato	Aditividad	Origen o fórmula
cantidad_victimas	INTEGER	Aditiva	F1.CANTIDAD
poblacion_total	INTEGER	Semiaditiva	F3.Población con ÁREA GEOGRÁFICA = «Total» del municipio y el año de la fecha; se suma entre municipios, no entre días

Métrica	Tipo de dato	Aditividad	Origen o fórmula
tasa_hurto_100k	NUMERIC(10,2)	No aditiva	SUM(cantidad_victimas) / población del periodo × 100.000; se recalcula en cada nivel de agregación

5.4 Dimensiones

Dimensión	Atributos principales	Jerarquía	Fuente
Tiempo	fecha, día, nombre del día, fin de semana, festivo, mes, trimestre, semestre, año	día → mes → trimestre → año	Generada en el ETL
Municipio	código DANE, municipio, código y nombre del departamento, región, tipo, latitud, longitud	municipio → departamento → región	F2 (región asignada en el ETL)
Perfil poblacional	rango de población, categoría de tamaño, rango de porcentaje en cabecera, tipo de ruralidad	rango de población → categoría de tamaño	F3
Cobertura	estado de cobertura (con sede, área de influencia, sin cobertura), sede de referencia, regional, rango de distancia, vigencia (SCD tipo 2)	sede de referencia → regional	F4 + coordenadas de F2

5.5 Diagrama del esquema

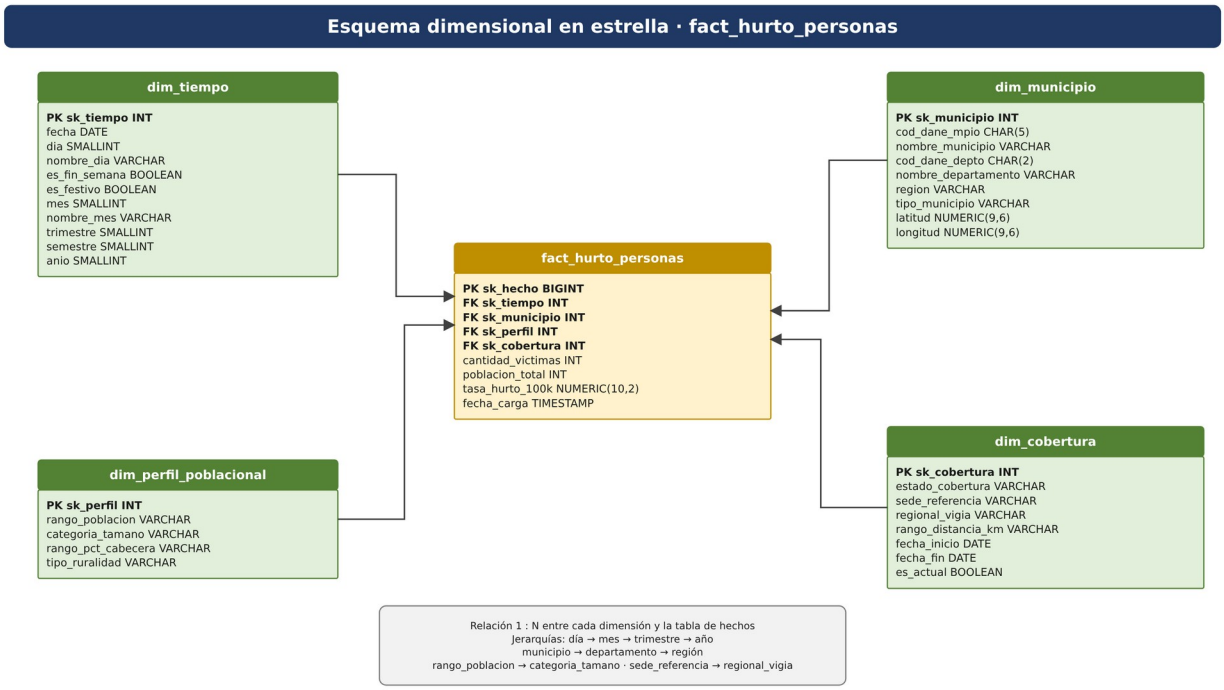


Figura 2. Esquema dimensional en estrella de fact_hurto_personas
Fuente: elaboración propia.

Justificación de la estrella. Se elige estrella y no copo de nieve porque las jerarquías son cortas y estables (unos 1.120 municipios y 33 departamentos, contando Bogotá D.C.), así que desnormalizar el departamento y la región dentro de dim_municipio casi no ocupa espacio y evita uniones adicionales. Power BI trabaja mejor con relaciones directas de uno a muchos entre cada dimensión y la tabla de hechos, y el usuario final entiende el modelo con más facilidad. El copo de nieve solo se justificaría si las jerarquías cambiaran con frecuencia o fueran muy grandes, lo que no ocurre en este caso.

5.6 Trazabilidad con las preguntas

Pregunta	Métricas que usa	Dimensiones que usa
P0	tasa_hurto_100k, cantidad_victimas, poblacion_total	Municipio (municipio), Cobertura (estado de cobertura distinto de «con sede»), Tiempo (año)
P1	cantidad_victimas	Tiempo (mes, nombre del día, festivo), Cobertura (con sede, área de influencia)
P2	tasa_hurto_100k, cantidad_victimas, poblacion_total	Perfil poblacional (categoría de tamaño, tipo de ruralidad), Tiempo (año)
P3	cantidad_victimas (variación porcentual anual calculada)	Municipio (departamento, región), Tiempo (año)
P4	cantidad_victimas (serie mensual)	Tiempo (mes, año), Municipio (municipio)

6. Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). *Serie municipal de población por área, 2018-2042* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/PPED-AreaMun-2018-2042_VP.xlsx

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA - Códigos municipios* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/gdxc-w37w

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. (2026). *Business Intelligence: modelo de madurez BIMM* [Material de clase]. https://virtual.konradlorenz.edu.co/course/section.php?id=107056

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Ministerio de Defensa Nacional. (2026). *HURTO PERSONAS* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/4rxi-8m8d

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/16/

Rajterič, I. H. (2010). Overview of business intelligence maturity models. *Management: Journal of Contemporary Management Issues*, *15*(1), 47-67.

Anexos

Anexo A. Diccionarios de datos

F1 · Hurto a personas (CSV, datos.gov.co, MinDefensa / Policía Nacional)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
FECHA HECHO	Fecha (texto)	Día en que ocurrió el hurto según la denuncia	02/01/2022	Texto dd/mm/aaaa en el CSV del portal; la API entrega 2022-01-02T00:00:00.000
COD_DEPTO	Texto (2)	Código DANE del departamento	05	Valor «SIN ESTABLECER» (365 filas de 2008)
DEPARTAMENTO	Texto	Nombre del departamento, en mayúsculas y sin tildes	ATLANTICO	No coincide con DIVIPOLA: «SAN ANDRES ISLAS»
COD_MUNI	Texto (5)	Código DANE del municipio (llave de integración)	05001	Valor «SIN ESTABLECER» en lugar de código
MUNICIPIO	Texto	Nombre del municipio, sin tildes	MEDELLIN	Nombres distintos a DIVIPOLA: «CALI», «BOGOTA D.C.»
CANTIDAD	Entero	Número de víctimas de hurto a personas ese día en el municipio	27	Agregados atípicos: máximo 718 en una sola fila

F2 · DIVIPOLA, códigos de municipios (JSON, API de datos.gov.co, DANE)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
cod_dpto	Texto (2)	Código DANE del departamento	05	Ninguno detectado
dpto	Texto	Nombre oficial del departamento, con tildes	ATLÁNTICO	Nombre largo distinto a F1: «ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA»
cod_mpio	Texto (5)	Código DANE del municipio (llave natural)	05001	Ninguno detectado
nom_mpio	Texto	Nombre oficial del municipio	SANTIAGO DE CALI	No es único: «LA UNIÓN» aparece 4 veces (05400, 52399, 70400, 76400)
tipo_municipio	Texto	Municipio, Isla o Área no municipalizada	Municipio	18 registros «Área no municipalizada» que no son municipios
longitud	Texto	Longitud del centroide del municipio	-75,581775	Número guardado como texto con coma decimal
latitud	Texto	Latitud del centroide del municipio	6,246631	Número guardado como texto con coma decimal

F3 · Proyecciones de población municipal por área 2018-2042 (XLSX, DANE)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
DP	Texto (2)	Código DANE del departamento	76	Encabezado real en la fila 8 de la hoja
MPIO	Texto (5)	Código DANE del municipio	76001	Debe normalizarse a texto de 5 dígitos para cruzar con F1 y F2
DPMP	Texto	Nombre del municipio	Cali	Nombre distinto a F2 («SANTIAGO DE CALI»)
AÑO	Entero	Año de la proyección	2022	Granularidad anual frente a la diaria de F1
ÁREA GEOGRÁFICA	Texto	Cabecera Municipal, Centros Poblados y Rural Disperso o Total	Total	Mezcla el total con sus partes (riesgo de doble conteo)
Población	Numérico	Población proyectada del municipio, año y área	2283342	Filas vacías y notas al pie al final de la hoja

F4 · Maestro de sedes Vigía Segura (XLSX interno, datos sintéticos declarados)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
id_sede	Texto	Identificador de la sede	S01	Ninguno
nombre_sede	Texto	Nombre comercial de la sede	Sede Medellín	Ninguno
cod_dane_mpio	Texto	Código DANE del municipio de la sede	5001	Sin cero inicial: «5001» y «8001»

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
ciudad	Texto	Ciudad de la sede	Bogotá D.C.	Escritura distinta a F1 y F2
regional	Texto	Regional comercial de Vigía Segura	Caribe	Ninguno
fecha_apertura	Fecha (texto)	Fecha de apertura de la sede	2018-07-01	Formatos mezclados: «15/03/2016» y «2018-07-01»
radio_cobertura	Texto	Radio de atención de la sede	50	Unidades distintas: «50 km» y «35000» (metros)

Anexo B. Diagramas a tamaño completo

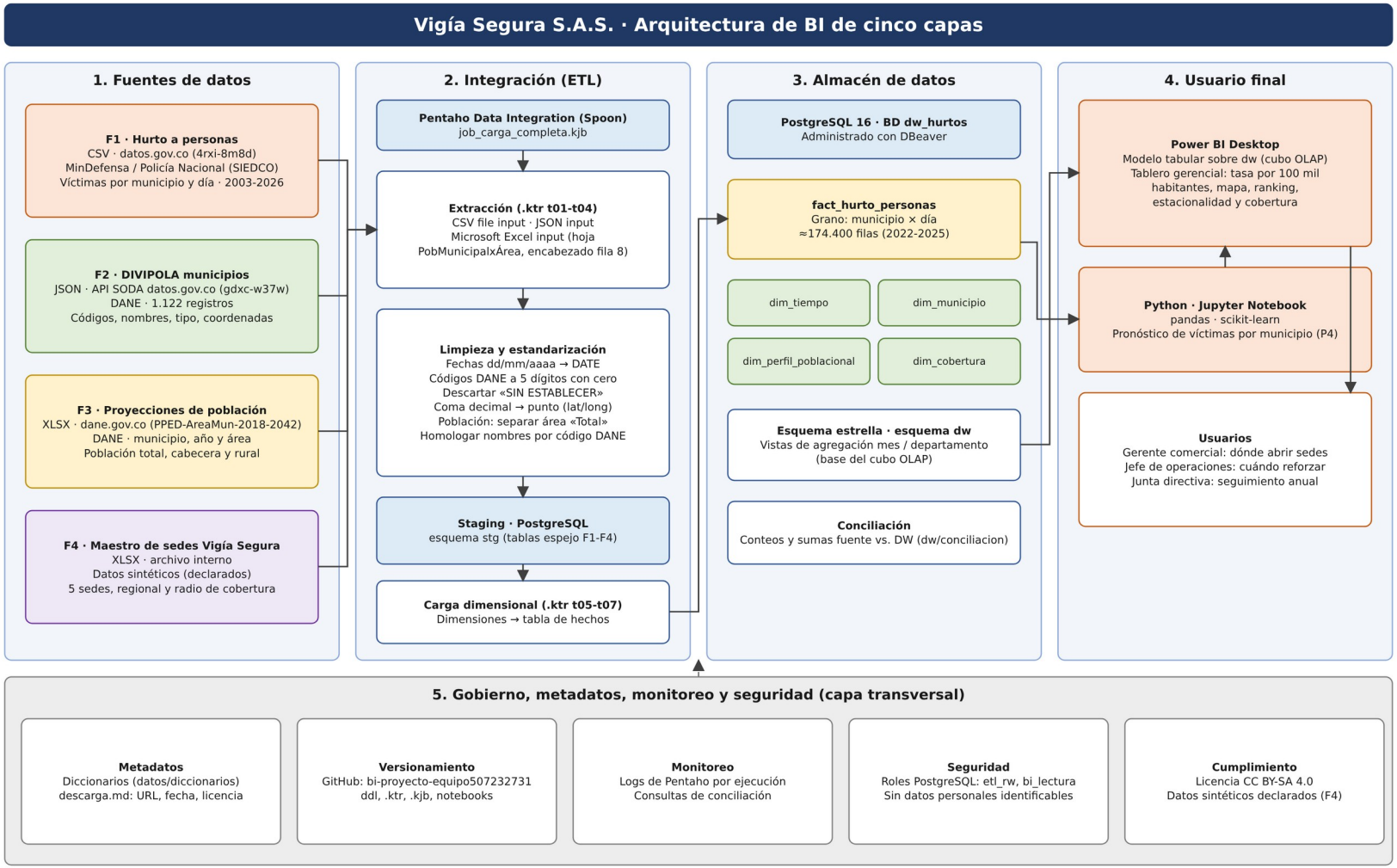


Figura B1. Arquitectura de cinco capas (tamaño completo)
Fuente: elaboración propia.

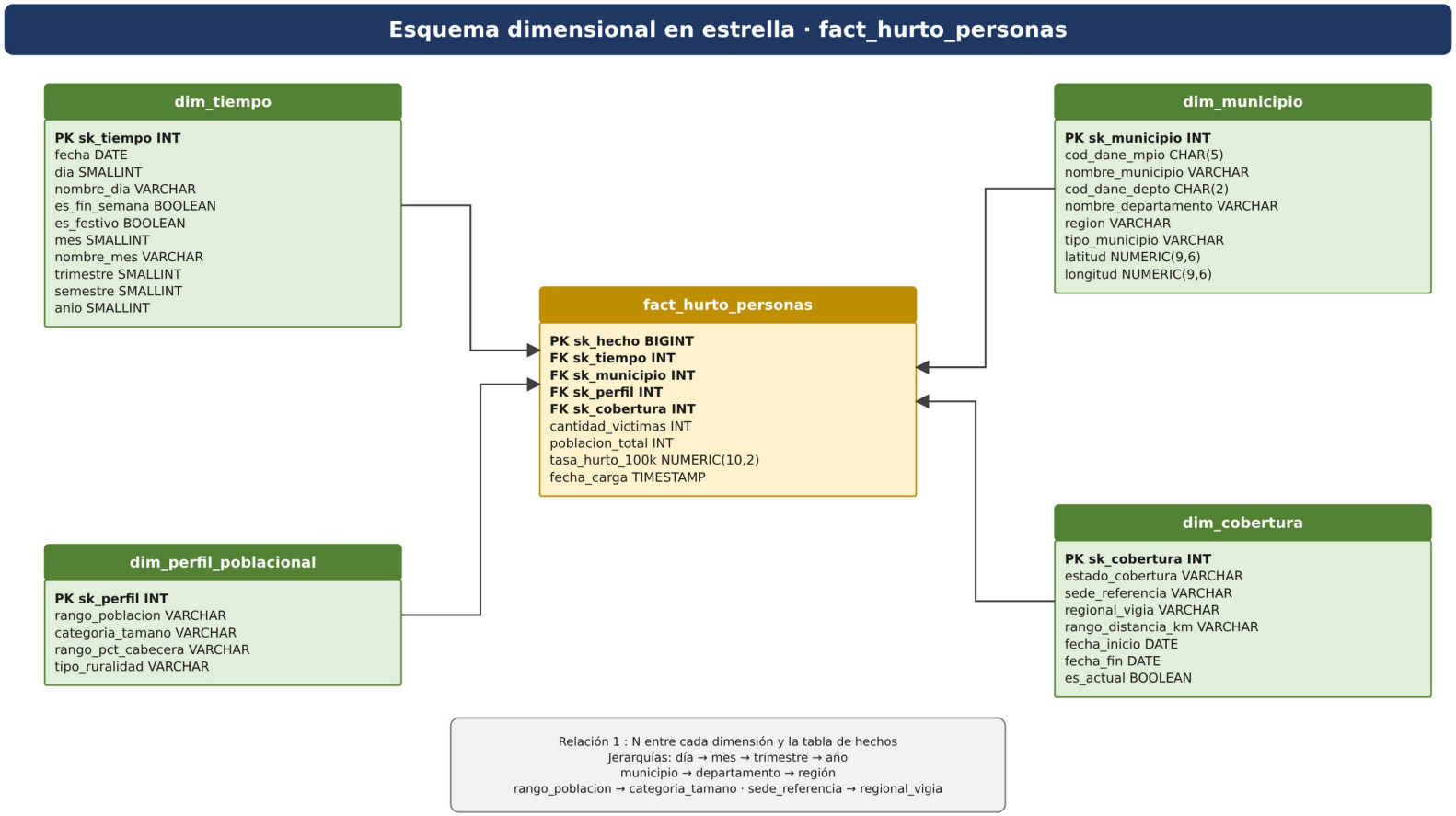


Figura B2. Esquema dimensional en estrella (tamaño completo)
Fuente: elaboración propia.